

SIGNALLING CONTROL
SYSTEM

한국철도공사
KOREA RAILROAD



B : 유지보수 정보

210 : 일반선 전원장치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B210	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 1/63

개 정 현 황

REV	개 정 사 유	발행일	발행처	비고
AA	매뉴얼 제정	'14.01.01.	전기기술단	
A1	축전지·UPS 점검방법 삭제, 정밀점검 시행 절차 추가 등	'18.10.04.	전기기술단	
A2	매뉴얼 구성 개선, 세척의 일상점검 항목과 점검방법 통일 등	'20.12.01.	전기기술단	
A3	안전확보를 위한 조치사항 추가 및 항목분류	'21.12.06.	전기기술단	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B210	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 2/63

목 차

1. 적용범위	5
2. 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료	5
3. 안전 확보를 위한 조치	5
4. 유지보수 기준 값 구분	6
5. 장치 및 구성품 설명	7
5.1 전원계통 및 전원장치 구성	7
5.1.1 전원계통	7
5.1.2 전원장치 구성	8
5.2 배전반(전원공급장치)	12
5.2.1 배전반 PANEL1	12
5.2.2 배전반 PANEL2	20
5.2.3 배전반 PANEL3	23
5.3 부동용 정류기	29
5.3.1 정류기	31
5.3.2 부하모듈	31
5.3.3 제어모듈	32
6. 점검방법	32
6.1 전원장치의 정격전압과 전류의 측정	32
6.1.1 배전반 출력전압 및 전류	32
6.1.2 정류기 부하 출력전압 및 전류	34
6.2 개폐기류의 기능과 과열	35
6.2.1 개폐기(전자접촉기)	35
6.2.2 변압기	35

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 3/63

6.3 자동소화장치 압력게이지 확인	36
6.4 기타 부속장치류	36
6.5 자동절체기의 기능, 절체 시험	36
6.6 보안기기와 접지저항 측정	37
6.6.1 보안기기 점검	37
6.6.2 보안기 접지저항 측정	38
7. 장애발생 시 조치	39
7.1 배전반 장애 시 조치요령	39
7.1.1 전력공급장치(배전반) 상황별 고장조치	40
7.2 정류기 장애 시 조치 요령	42
7.2.1 정류기 상황별 고장조치	43
7.2.2 정류기 모듈 불량 시 교체방법	46
7.3 소형변압기 및 전원장치 절연저항 측정	46
7.3.1 소형변압기 절연저항 측정	46
7.3.2 전원장치 절연저항 측정	47
7.4 전원장치 정밀점검 방법	48
7.4.1 전원차단 전 점검항목	48
7.4.2 각 부품별 점검 방법	51
7.4.3 전원 투입 순서	54
7.4.4 정류기 전원 투입	56
7.4.5 차단기 전원 투입	57
[별지 제1호서식] 전원장치 점검부	58
[별지 제2호서식] 소형변압기 절연저항 측정기록부	59
[별지 제3호서식] 전원장치 절연저항 측정기록부	59

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B210	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 4/63

1. 적용범위

본 매뉴얼은 배전반 및 부동용 정류기의 유지보수에 적용하고, 이에 필요한 일반사항 및 점검방법 등에 대한 기본 정보를 제공한다.

2. 장비 및 공구 부품 및 재료

유지보수에 필요한 장비(계측기) 및 공구, 부품 및 재료는 본 매뉴얼의 점검방법에 따른다.

3. 안전 확보를 위한 조치

유지보수자는 승객, 공중, 작업자에 대한 모든 안전규칙을 준수하고, 행정상의 결정에 의해 확정된 새로운 사규를 준수할 책임이 있다.

3.1 승객 및 공중안전

- 1) 작업 시행에 따라 승객 및 공중에 대한 안전이 확보되도록 조치하여야 한다.
- 2) 작업 전 관계처와 충분히 협의하고, 열차운전에 영향을 미치는 보수작업은 사용 정지 후 시행한다.
- 3) 유지보수 작업 시 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제17조 금지사항을 반드시 준수하여야 한다.

3.2 작업원 안전

- 1) 직명별, 작업공정별 안전수칙을 준수하여야 한다.
- 2) 유해·위험작업에 필요한 안전보건교육 후 작업에 임한다.
- 3) 직업성 질병 유해·위험요인(열사병)을 확인, 점검, 제거 등 안전조치를 하여야 한다.
- 4) 장비의 내, 외측에 부착되어 있는 위험, 경고사항을 준수하여야 하며, 취급설명서의 안전 고려사항 부분에 기술되어 있는 주의사항을 숙지하고 점검하여야 한다.

3.3 운행선로 인접작업

열차 운행선로 인접작업 시에는 「열차운행선로 지장작업 업무세칙」 및 「고속철도 운전취급 세칙」 등에서 정한 안전조치를 준수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 5/63

4. 유지보수 기준 값 구분

유지보수 기준 값이란 작업자가 시설물 상태 점검 시 유지보수 여부를 판단하기 위한 기준으로 목표 값(TV), 허용 값(NIV), 경고 값(AV), 조치 값(IV) 등 4단계로 구분하고, 점검항목에 따라서 3단계 또는 2단계로 구분할 수 있다. 기준 값에 따른 유지보수 방법은 다음과 같다.

1) 목표 값(TV: Target Value)

최초 시공 당시 설치 값으로, 점검 중 경고 값(AV) 또는 조치 값(IV)을 확인할 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

2) 허용 값(NIV: No Intervention Value)

설비 운용 중 허용되는 범위의 값으로, 특별한 조치가 필요하지 않고, 매 점검 시 설비 변화 상태를 관찰한다.

3) 경고 값(AV: Alert Value)

즉시 조치가 필요하지 않지만 보수가 필요한 값으로, 당일 계획점검에 지장을 주지 않는 범위에서 간단한 조정·교체 작업 등으로 목표 값을 만들 수 있다면 보수를 시행하고, 그렇지 못한 경우에는 반드시 별도로 기록·관리하여 가까운 시일 내 또는 다음 계획점검 시 최대한 목표 값에 도달하도록 보수하여야 한다.

4) 조치 값(IV: Intervention Value)

즉시 조치가 필요한 값으로, 점검 중 조치 값을 확인한 경우 최대한 목표 값에 도달하도록 즉시 보수하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA				P 6/63